

Название темы программного продукта

Разработка кроссплатформенного анонимного видеохостинга с функцией автоматического перевода видео

Краткое описание предметной области

Предметная область - хранение, распространение и просмотр учебных видеоматериалов в образовательных учреждениях или небольших сообществах. Студенты и преподаватели нуждаются в удобном инструменте для загрузки, просмотра, комментирования и оценки видео без сбора личных данных и навязчивой рекламы. Дополнительной потребностью является автоматический перевод субтитров или озвучки для видео на других языках.

Проблема и актуальность

Проблема: Существующие решения (YouTube, облачные диски) либо собирают пользовательские данные и показывают рекламу, либо не предоставляют удобного онлайн-просмотра и обратной связи. Внутри учебных заведений нет безопасной, приватной и контролируемой платформы для обмена видео.

Актуальность: Студенты и преподаватели нуждаются в анонимном, кроссплатформенном сервисе с возможностью просмотра видео без скачивания, оставления комментариев и автоматического перевода. Особенно это важно в условиях блокировок внешних сервисов и требований к защите персональных данных.

Целевая аудитория и заинтересованные стороны

Роль	Потребность и ожидания
Зритель	Просмотр видео, возможность комментировать, оценивать, включать перевод
Автор	Загрузка видео, управление своими материалами, получение обратной связи
Модератор	Проверка видео на соответствие правилам и удаление нарушающего контента
Администратор	Настройка системы, управление пользователем (в том числе и модераторами), просмотр статистики

Методы предпроектного исследования

Анализ открытых источников - изучение статей, отчётов о безопасности и пользовательских обзоров существующих видеоплатформ: YouTube, VK Video, Rutube, Дзен Видео, Boosty, Twitch, Видео ОК.

Сравнительный анализ аналогов - сопоставление платформ по ключевым параметрам с акцентом на их недостатки (таблица 1).

Наблюдение за пользовательским опытом - анализ жалоб и отзывов пользователей на технические проблемы и ограничения сервисов.

Анализ моделей монетизации - изучение схем дохода видеоплатформ для обоснования выбранной модели добровольных пожертвований (donation-модель).

Анализ моделей монетизации показал, что все рассмотренные платформы используют либо рекламу с персонализированным таргетингом (требует сбора данных), либо платные подписки, либо взимают комиссию с донатов. Предлагаемый проект выбирает модель добровольных пожертвований (donation-модель), характерную для open-source экосистемы, что позволяет полностью отказаться от рекламы, не собирать данные пользователей и сохранить анонимность. Доход идёт напрямую на поддержку разработки и хостинга, что является прозрачным и этичным способом монетизации.

Анализ аналогов

Критерий	YouTube	VK Video	Rutube	Дзен Видео	Boosty	Twitch	Видео ОК
Сбор персональных данных и слежка	Требует ID, кредитную карту или селфи для верификации возраста; эксперты называют систему “жуткой” и критикуют за массовую слежку	Утечка данных 390 млн пользователей; приложение запрашивает геолокацию и содержит трекеры	Выявлены критические уязвимости, приводящие к утечке пользовательских данных и несанкционированному доступу	Возможно, но не доказано	Возможно, но не доказано	Приложение содержит трекеры; внедряет facial age-скан	Возможно, но не доказано
Навязчивая реклама	Реклама перед и во время видео, персонализированная на основе сбора данных	Рекламная модель присутствует	Рекламная модель присутствует	Рекламная модель присутствует	Платформа построена вокруг платной подписки, бесплатный доступ сильно ограничен	Реклама перед стримами и во время перерывов	Реклама присутствует
Цензура и ограничения контента	Запрет NSFW-контента, ужесточение возрастной верификации; AI оценивает возраст по истории просмотров, ошибочные блокировки	Непредсказуемая блокировка видео на разные темы (политика, копирайт, социальные вопросы) без объяснения причин, нету запрета NSFW контента	Запрет NSFW-контента, жёсткая модерация - за 2025 год заблокировано 15 тыс. видео; платформа зависит от госсубсидий и ограничена законодатель	Модерация в рамках экосистемы Яндекса	Запрет NSFW-контента, аккаунты блокируются без объяснения причин, возвраты средств не осуществляются	Ужесточение правил, борьба с накруткой ботов, что иногда приводит к ошибочным блокировкам легитимных стримеров	Модерация в рамках соцсети Одноклассники

Технические проблемы	Сбои в работе AI-верификации, ошибочная маркировка пользователей	Блокировка аккаунтов без предупреждения	Закрепление распространения вредоносного ПО через рекламные видео; техническая зависимость от иностранных решений	Пользователи жалуются на нестабильную работу, постоянные ошибки при загрузке	Нестабильное воспроизведение видео, проблемы со входом, слабая техподдержка, потеря доступа к оплаченному контенту	Крупная утечка данных (125 ГБ с исходным кодом и отчётами платежей) в 2025 году	Сбои при воспроизведении длинных видео, проблемы с парсингом контента
Анонимность	Полное отсутствие	Полное отсутствие	Полное отсутствие	Отсутствует	Требуется регистрация	Требуется регистрация	Требуется регистрация
Модель монетизации для платформы	Реклама + Premium-подписка	Реклама + подписка VK Combo	Реклама + госсубсидии	Реклама + интеграции	Комиссия с донатов и подписок (5-10%)	Реклама + подписки + комиссия с донатов	Реклама + платные сервисы OK.ru
Дополнительные недостатки	Отсутствуют	Обвинения в пиратстве контента и продвижении определённой повестки	Финансовая нестабильность, зависимость от господдержки; отток 100 тыс. IT-специалистов	Ограниченный бесплатный функционал	Отсутствие RSS-ленты, невозможность вывода средств по требованию	Проблема накрутки ботов, падение реальных просмотров после борьбы с ней	Ограничения при импорте видео с других платформ

Выводы по анализу аналогов:

Сильные стороны аналогов: широкая аудитория, развитые алгоритмы рекомендаций, удобные мобильные приложения, встроенные инструменты монетизации для авторов.

Слабые стороны аналогов:

- Массовый сбор данных и слежка - большинство платформ собирают геолокацию, историю просмотров, требуют удостоверения личности или селфи (YouTube, Twitch).
- Утечки данных и взломы - VK (390 млн записей), Twitch (125 ГБ данных), Rutube (критические уязвимости).
- Цензура и непредсказуемые блокировки - VK Video удаляет видео без объяснений, Rutube блокирует десятки тысяч роликов, Boosty запрещает NSFW и блокирует аккаунты, YouTube ошибочно помечает пользователей.
- Навязчивая реклама - почти все платформы показывают рекламу, а YouTube и Twitch дополнительно собирают данные для её персонализации.
- Техническая нестабильность - Boosty и Дзен Видео страдают от сбоев воспроизведения и ошибок загрузки.
- Монетизация за счёт пользователей - платформы зарабатывают на сборе данных и рекламе, а не на добровольной поддержке.

Чем предлагаемый продукт отличается от аналогов:

- ✓ Полная анонимность - никаких email, телефонов, ID или селфи. Только локальный UUID-идентификатор.
- ✓ Отсутствие сбора данных - никаких трекеров, геолокации, аналитики. Приложение не шпионит за пользователем.

- ✓ Никакой рекламы - сервис существует на добровольные пожертвования (donation-модель), как и многие open-source проекты.
- ✓ Кроссплатформенность - работает на Windows, Linux (включая Gentoo) и macOS через Avalonia UI.
- ✓ Прозрачная модерация - чёткие правила и понятные блокировки, без «сюрпризов».
- ✓ Встроенный open-source перевод видео - интеграция с VOT/Whisper для автоматического перевода субтитров.
- ✓ Лёгкость и производительность - система спроектирована так, чтобы не нагружать устройство пользователя.

Функциональные требования

Номер	Требование
1	Регистрация и авторизация без сбора личных данных (только локальный UUID, без email и телефона)
2	Загрузка видео пользователем (название, описание, категория, теги)
3	Потоковое воспроизведение видео без скачивания файла целиком
4	Комментарии под видео
5	Лайки и дизлайки
6	Автоматический перевод субтитров (open-source модель VOT/Whisper)
7	Создание плейлистов
8	Поиск по названию, категории, тегам
9	Фильтрация видео по категориям и дате
10	Роли пользователей: зритель, автор, модератор, администратор
11	Модерация видео (администратор отклоняет или публикует с указанием причины)
12	Система добровольных пожертвований (донаты)
13	Просмотр статистики по видео для автора (просмотры, лайки, комментарии)
14	Уведомления о статусе загруженного видео (опубликовано / отклонено)

Нефункциональные требования

Требование	Описание
Анонимность и приватность	Не запрашиваются email, телефон, паспорт, селфи. Идентификатор - локальный UUID. Нет трекеров, геолокации, сторонней аналитики.
Производительность и лёгкость	Минимум RAM и CPU. Страница видео загружается менее 2 секунд. Работает на

	средних устройствах.
Кроссплатформенность	Сборки для Windows, Linux (включая Gentoo), macOS через Avalonia UI.
Безопасность	Пароли хэшируются (bcrypt), HTTPS, защита от SQL-инъекций.
Красивый интерфейс	Современный минимализм, тёмная/светлая тема, адаптивный дизайн.
Надёжность	Нет критических сбоев при просмотре и загрузке. Автовосстановление после ошибок сети.
Масштабируемость	PostgreSQL, индексы. Поддержка до 100 000 видео и 10 000 пользователей без тормозов.
Монетизация	Только донаты, никакой рекламы и платных подписок. Отчётность по расходам.